

第6章 海洋中的混响

王德麟

delinwang@zju.edu.cn

目录

1. 海洋混响基本概念
2. 体积混响
3. 海面混响
4. 海底混响
5. 混响的统计特性
6. 混响的预报

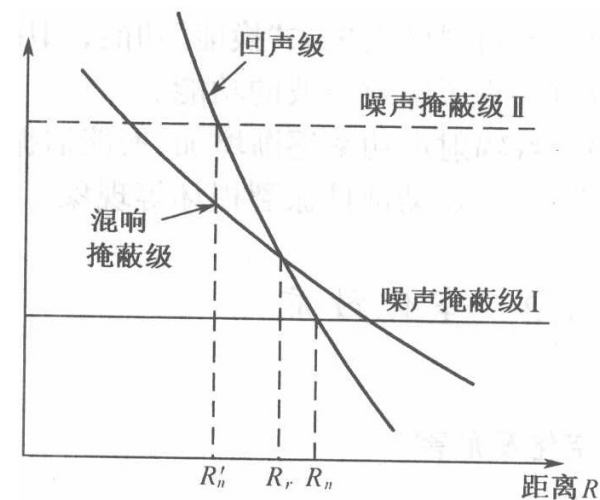
主动声呐背景干扰

噪 声

海洋环境噪声、舰船白噪声

混 响

?



- **混响：** 是主动声呐的一种特殊形式的背景干扰，它限制了声呐设备的作用距离。

6.1 海洋混响的基本概念

- **混响产生：**是由海洋中大量**无规**散射体对入射声信号产生的散射波在接收点叠加而形成的，它是一个无规的**随机**过程。
- **混响特点：**伴随声呐发射信号而产生的，它与发射信号特性密切相关，而且还与传播声信道特性有关。
- **混响研究：**
 - (1) 平均特性：从能量观点出发，研究混响平均强度所遵循的规律；
 - (2) 统计特性：混响是一个随机过程，研究其概率分布、时空相关特性、空间指向性和频谱特性等统计特性。

6.1 海洋混响的基本概念

1、海洋混响研究的基本假定

- ❖ 声线直线传播，计及球面衰减和海水吸收；
- ❖ 任何时刻单位面积上或体积内散射体分布是随机均匀的，且每个散射体对混响的贡献相同；
- ❖ 散射体数量极多，单位体积元和面元含有大量散射体；
- ❖ 只考虑散射体的一次散射，不考虑散射体间的多次散射；
- ❖ 入射脉冲时间足够短，忽略面元和体元尺度范围内传播效应。
- ❖ 混响是一个复杂过程，受多种因素的影响，上述假设忽略某些次要因素，只考虑主要因素，但所得理论分析结果仍具有普遍指导意义。

6.1 海洋混响的基本概念

2、混响的分类

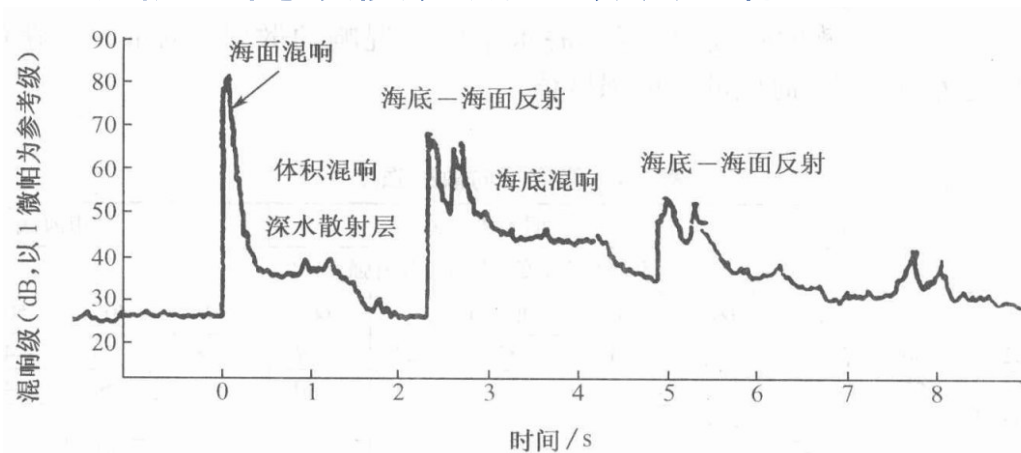
(1) 海洋中散射体

- ❖ 海洋生物、泥沙粒子、气泡、水团等，不平整海面 and 海底；构成实际海洋的不均匀性，形成介质物理特性的不连续性。

(2) 混响声信号

- ❖ 声呐发射声信号在介质中传播过程中，遇到不均匀介质，产生散射声场。
- ❖ 海洋中的不均匀性是大量的，它们的散射波在接收点上的总和形成该点的混响。
- ❖ 混响信号紧跟在发射信号之后，它像一阵长的、随时间缓慢衰减的颤动声响。

实测海洋混响信号：水深为1980米，声源为2磅炸药，位于244米水深，水听器深度41米，滤波带宽1~2kHz。



6.1 海洋混响的基本概念

2、混响的分类

根据混响场形成原因不同，混响分为如下三类：

(1) 体积混响

海水本身就是散射体，如海水中泥砂粒子、海洋生物，海水本身的不均匀性（水团、湍流等）等引起的混响。

(2) 海面混响

海面的不平整性和波浪形成的海面气泡层对声波散射所形成的混响。

(3) 海底混响

海底的不平整性、海底表面的粗糙度及其附近散射体形成的混响。

——海面混响和海底混响统称为界面混响。

6.1 海洋混响的基本概念

3、散射强度

——表征散射体（面）声散射本领的一个基本物理量。

定义：在距散射体（面）1米处，被单位面积或体积所散射的声强度与入射平面波强度比值的分贝数。

$$S_{sv} = 10 \lg \frac{I_s}{I_i}$$

式中， I_s 是在远场测量后再归算到单位距离处。

- 散射强度和目标强度是类似的概念，利用散射强度可计算各类混响等效平面波混响级或混响预报。
- 通常体积混响的反向散射强度值为-70dB~-100dB，远小于海面和海底的反向散射强度值，而海底散射强度值远高于海面。

6.1 海洋混响的基本概念

4、等效平面波混响级

- 由于发射信号本身特性和海洋中散射体空间分布等原因，混响声场不是各向同性的；
- 在混响为主要背景干扰情况下，等效平面波混响级 RL 度量混响干扰的大小，声呐方程中用 RL 替代 $NL - DI$ 项。

等效平面波混响级：若接收器接收来自声轴方向入射的强度为 I 平面波，其输出端开路电压为 V ；如将接收器放置在混响声场中，声轴对着目标，若接收器输出端电压也为 V ，则混响场的等效平面波混响级 RL ：

$$RL = 10 \lg \frac{I}{I_{ref}}$$

混响是随时间衰减的，它对接收信号干扰的大小，应取声呐信号到达时刻的
等效平面波混响级

目录

1. 海洋混响基本概念
2. 体积混响
3. 海面混响
4. 海底混响
5. 混响的统计特性
6. 混响的预报

6.2 体积混响

1、对混响有贡献的区域

- 海洋中所有散射体的散射波不会都在同一时刻到达接收器
 - 它们距离声源和接收器的距离远近不一样，入射声波照射到散射体的时刻有先有后。
- 某一时刻的混响是该时刻所有到达接收器的散射波的总和

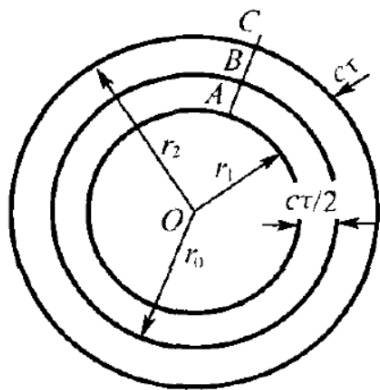
结论：海洋中部分散射体对某一时刻的混响有贡献。

6.2 体积混响

1、对混响有贡献的区域

以体积混响为例：

- 考虑收发合置情况，位于O点，发射脉冲宽度为 τ
- 根据球面扩展假设，该脉冲在海水中形成一个厚度为 $c\tau$ 的扰动球壳层；
- 发射脉冲结束后的 $\frac{t}{2}$ 时刻，
- 该扰动球的内外半径为



$$r_1 = \frac{ct}{2}$$

$$r_0 = \frac{ct}{2} + \frac{c\tau}{2}$$

$$r_2 = \frac{ct}{2} + c\tau$$

解释：

球壳内的散射体在 $t/2$ 时刻的散射波，不能在同一时刻传到接收器。

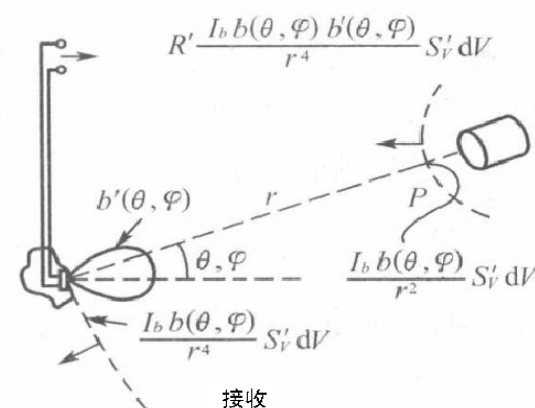
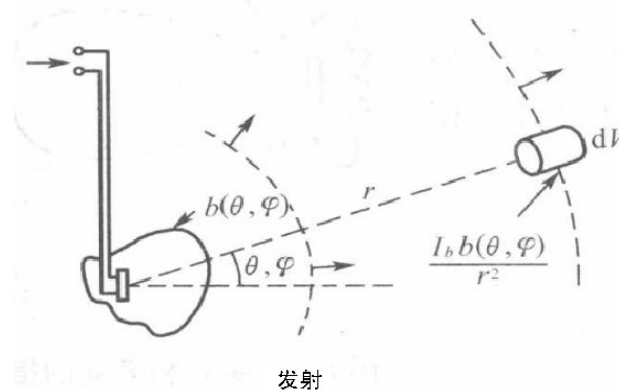
- 脉冲前沿在 $r_0 = \frac{ct}{2} + \frac{c\tau}{2}$ 的球面上的散射波
- 脉冲后沿在 $r_1 = \frac{ct}{2}$ 的球面上的散射波同时到达接收点。
- 脉冲的前沿和后沿。位于 r_1 和 r_0 之间的散射体都和B点类似，都会对 t 时刻的混响有贡献；
- 上述推导也适用于海面 and 海底混响，圆环替代球壳。

6.2 体积混响

2、体积混响理论

体积混响的等效平面波混响级：

- 假设海水介质中均匀分布着大量的散射体，指向性发射器的指向性为 $b(\theta, \varphi)$
- 单位距离处发射换能器轴向声强为 I_b ，则在空间 (θ, φ) 方向上的声强为 $I_b \cdot b(\theta, \varphi)$
- 考虑 (θ, φ) 方向上 r 处有一体积为 dV 的体积散射体，假设遵循球面波衰减规律，则 dV 处的入射声强度为 $I_b b(\theta, \varphi)/r^2$ ；
- 根据散射强度定义，则可得在返回声源方向单位距离处的散射声强度为 $I_b b(\theta, \varphi) \cdot S'_v dV/r^2$
- 上式中 $S'_v = I_{scat}/I_{inc}$



- 在入射声波作用下，由 dV 产生的返回声源处的散射声强度为 $I_b b(\theta, \varphi) \cdot S'_v dV/r^4$ ；
- 若接收器指向性为 $b'(\theta, \varphi)$ （若是收发合置则有 $b = b'$ ），则对接收器输出端有贡献声强值为 $I_b b(\theta, \varphi) b'(\theta, \varphi) \cdot S'_v dV/r^4$ ；

6.2 体积混响

2、体积混响理论

体积混响的等效平面波混响级:

- 散射体分布在空间中, 单位体积中散射体足够多, 则总的散射声强:

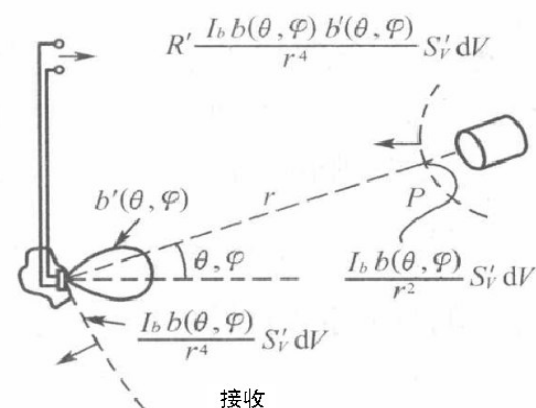
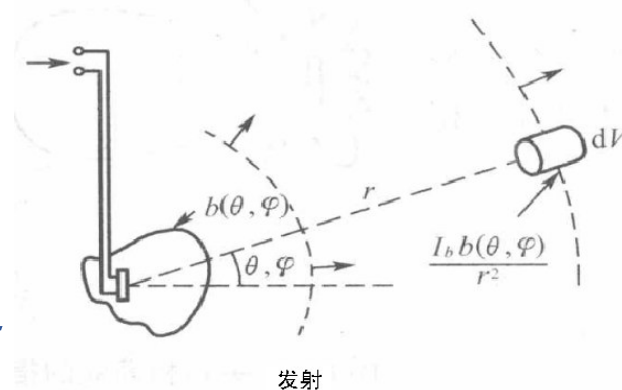
$$I_s = I_b \int_V \frac{S'_V}{r^4} b(\theta, \phi) b'(\theta, \phi) dV$$

- 假设每个散射体元有相同贡献, 则总散射声强绝对值:

$$I_s = I_b S'_V \int_V \frac{1}{r^4} b(\theta, \phi) b'(\theta, \phi) dV$$

- 根据等效平面波混响级定义, 体积混响等效平面波混响级:

$$RL = 10 \lg \left\{ \frac{I_b}{I_{ref}} S'_V \int_V \frac{1}{r^4} b(\theta, \phi) b'(\theta, \phi) dV \right\}$$



6.2 体积混响

2、体积混响理论

积分计算:

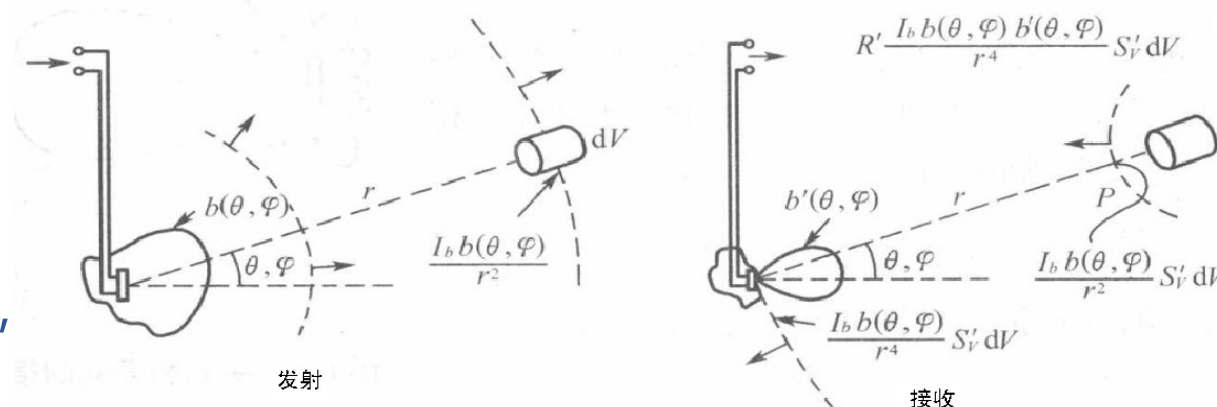
- 对体积混响有贡献的体积是厚度为 $c\tau/2$ 的球壳层, 则有

$$dV = r^2 \frac{c\tau}{2} d\Omega$$

- 体积混响等效平面波混响级:

$$RL = 10 \lg \left\{ \frac{I_b}{I_{ref}} S'_V \frac{c\tau}{2} \frac{1}{r^2} \int bb' d\Omega \right\}$$

- 被积函数:** 发射-接收换能器的组合指向性, 若将其视为发射-接收组合束宽, 则可以用一理想的等效指向性来替代它。



- 设有立体角 Ψ , 具有如下指向性: 在立体角 Ψ 内, 相对响应为1; 在立体角 Ψ 外, 响应为零, 即

$$\int_0^{4\pi} bb' d\Omega = \int_0^{\Psi} 1 \times 1 d\Omega = \Psi$$

- 用理想指向性替代实际组合指向性, 则等效平面波混响级为:

$$RL = 10 \lg \left\{ \frac{I_b}{I_{ref}} S'_V \frac{c\tau}{2} \frac{\Psi}{r^4} r^2 \right\}$$

6.2 体积混响

2、体积混响理论

- 等效平面波混响级:

$$RL = 10 \lg \frac{I_b}{I_{ref}} + 10 \lg S'_V + 10 \lg \frac{1}{r^4} + 10 \lg \left\{ \frac{c\tau}{2} r^2 \Psi \right\}$$

$$RL = \boxed{SL} + \boxed{S_V} - 40 \lg \boxed{r} + 10 \lg \left(\boxed{\frac{c\tau}{2} r^2 \Psi} \right) \quad \leftarrow \quad \boxed{r = ct / 2}$$

发射声信号声源级

散射强度

散射体到接收器之间的距离

产生混响体积

$$RL = SL + S_V - 20 \lg \frac{ct}{2} + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} \Psi \right)$$

6.2 体积混响

2、体积混响理论

- 体积混响等效平面波混响级的理论公式:

$$RL = SL + S_V - 20 \lg \frac{ct}{2} + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} \Psi \right)$$

- **变化规律:** 混响声强与入射声强度、发射信号的脉冲宽度、发射-接收换能器的组合指向性束宽等量成正比, 与混响时间的平方成反比, 与散射体元的散射强度也有关。
- **常识:** 如何减小混响, 即如何抗混响?
 - 在不影响作用距离的前提下, 适当减小发射信号声功率;
 - 采用尖指向性的收发换能器, 以得到窄的组合波束;
 - 发射信号采用窄脉冲宽度。

6.2 体积混响

3、深水体积混响源及其特征

- **研究方法：**

- 用测深仪垂直向下发射，测量各个深度层上的散射强度值，分析海底反射信号之前的回波强度随时间的变化关系，研究深水体积混响源及其特征。

- **研究结果：**

1. 在海水某个深度上，有较强的回声强度，称该层为深水散射层（DSL），层深在180~900m，典型深度是400m；
2. 深水散射层具有一定厚度，典型厚度为90m；
3. 深水散射层的深度不是固定不变的，具有昼夜迁移规律，日出日落变化剧烈，深度变化可达几百米；——体积混响源是生物性的，是存在于海洋中的海洋生物。
4. 深水散射层中散射强度值是变化的，具有频率选择性，在不同深度，层有不同共振频率，反应层具有多层结构；——低频选频特性是鱼类或含气鱼鳔所造成。

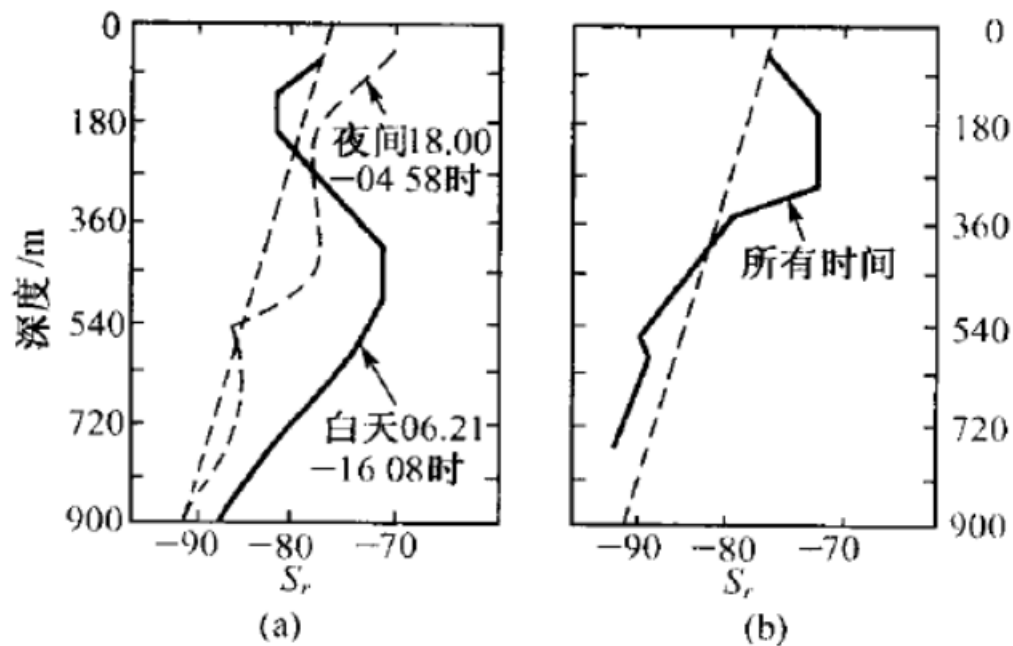
6.2 体积混响

3、深水体积混响源及其特征

- 研究结果:

5. 深水散射层存在于全地球的海洋中，是全地球海洋声学 and 生物学上的有规律的特征；
6. 深水散射层外散射强度很小，且随深度 5dB/300m 的平均减小率；
7. 深水散射层内散射强度在 10kHz 以上频率有 3~5dB/倍频程的增长率。

——刚性小粒子是瑞利四次方散射规律
(12dB/倍频程)，非生物性泥砂等散射体不是体积混响主要源。



目录

1. 海洋混响基本概念
2. 体积混响
3. 海面混响
4. 海底混响
5. 混响的统计特性
6. 混响的预报

6.3 海面混响

■ 海面混响形成

- 海面风浪作用使海面处于起伏不平的波动状态，海面不平整性对声波散射作用；
- 海面风浪产生大量气泡，在海面形成一定厚度的气泡层，气泡层对声波的散射作用。

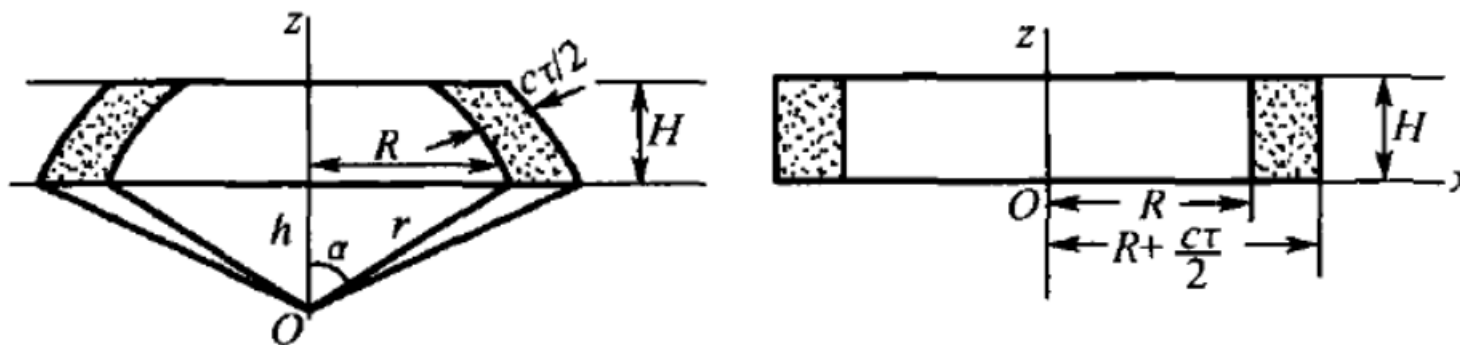
■ 海面混响特性

- 属于界面混响，具有不同于体积混响的机理和特性。

6.3 海面混响

1、对混响有贡献的区域

- 厚度为 H ，宽为 $c\tau/2$ 球台状圆环，如下图所示。



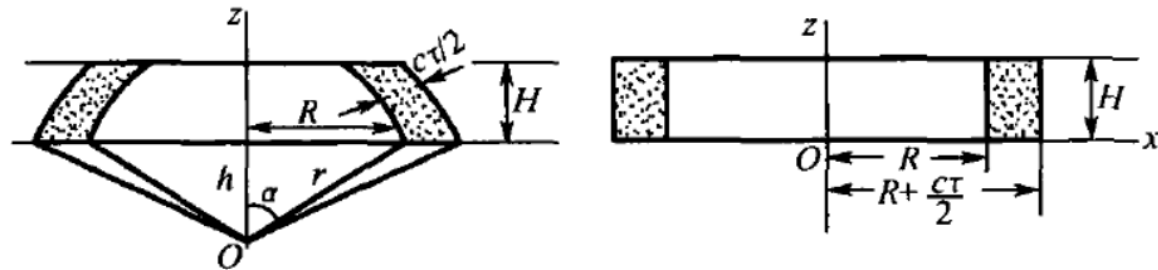
- 海面混响推导：**与体积混响一样，不同是积分体积，散射强度采用界面散射强度 S_s 。

6.3 海面混响

2、海面混响理论

- 设收发合置换能器位于 O 点，离海面散射层的距离为 h
- 收发换能器指向性分别为 $b(\theta, \varphi)$ 、 $b'(\theta, \varphi)$
- 声源在散射层上的投影点 O' 到圆环内侧距离为 R ，声源到圆环内侧的斜距为 r 。
- 类似体积混响的理论处理，对混响有贡献的散射声强

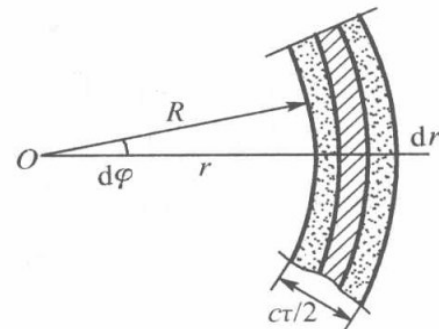
$$I_{scat} = \int I_b S'_V \frac{1}{r^4} b(\theta, \varphi) b'(\theta, \varphi) dV \quad \leftarrow dV = H \frac{c\tau}{2} r d\varphi$$



- 考虑工作在近海面声呐才可能受到海面混响的严重干扰。假设

$$R \gg h \quad r \gg h \quad \cos \alpha \approx 0 \quad r \gg H$$

- 在上述假设条件下，收发换能器垂直指向性不起作用，只有水平指向性才起作用，这样散射面近似在 $\theta = 0$ 平面内：



6.3 海面混响

2、海面混响理论

- 对混响有贡献的散射声强:

$$I_{scat} = \frac{I_b}{r^4} \cdot \frac{c\tau}{2} r H S'_V \int_0^{2\pi} b(\theta, \varphi) b'(\theta, \varphi) d\varphi$$

- 和体散射一样，用一个理想指向性图 Φ 替代实际发-收组合的指向性束宽

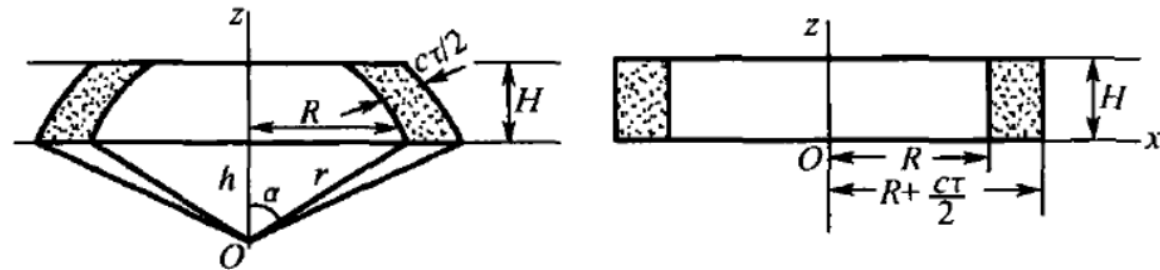
$$\int_0^{2\pi} b(0, \varphi) b'(0, \varphi) d\varphi = \int_0^\Phi 1 \times 1 d\varphi = \Phi$$

- 最终散射声强表达式为:

$$I_{scat} = \frac{I_b}{r^4} \cdot S'_V H \frac{c\tau}{2} r \Phi$$

- 变化规律:

- 层的散射声强度正比于发射声强、发射声信号脉冲宽度、发-收换能器组合指向性开角;
- 层的散射声强度和距离的三次方成反比，也即随时间的三次方衰减。



- 海面混响的等效平面波混响级表达式:

$$RL = SL + S_V - 40 \lg r + 10 \lg H + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$

- 体积散射强度和界面散射强度之间的关系

$$S_s = 10 \lg \int_0^H S'_V(z) dz$$

- 若散射层内 S_V 是均匀的，则 $S_V + 10 \lg H$ 恰好就是界面散射强度 S_s ；则海面混响的等效平面波混响级表达式:

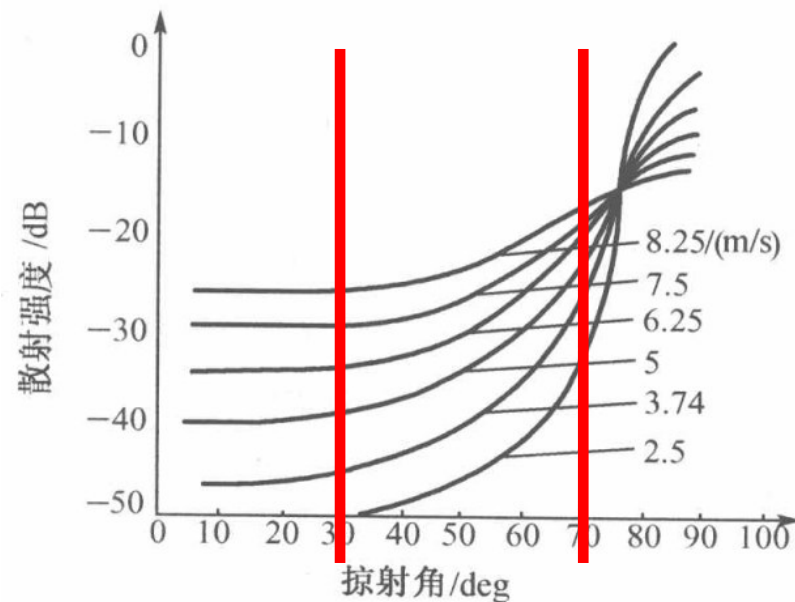
$$RL = SL + S_s - 40 \lg r + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$

6.3 海面混响

3、海面散射强度

计算海面混响的 RL ，必须知道 S_s ，因此，对于海面混响研究实际是对 S_s 的研究

- 海上测量结果表明：海面散射强度与掠射角、工作频率和海面上风速有关，右图（60kHz）。
- 海面散射强度与掠射角、风速的关系大体可分成三个区域。
- (1) 随风速与掠射角变化**
 - 掠射角小于 30° ，散射强度几乎不随掠射角而变，但随风速增加而增加。
 - ✓ **原因：**气泡散射是主要原因；风浪大，散射层气泡密度变大。



- 掠射角在 $30^\circ \sim 70^\circ$ 范围，散射强度值随掠射角增大而迅速增大，而随风速的增长而增大，但随风速变大的速率明显变慢。
- ✓ **原因：**海表面的反向散射是主要原因。
- 掠射角在 $70^\circ \sim 90^\circ$ 范围，尤其是在接近正投射情况下，散射强度值随风速增加反而减小。
- ✓ **原因：**镜反射是主要原因；风速变大，海面破碎程度严重。
- ◆ **结论：**在不同掠射角范围内，海面混响产生机理有所不同。

6.3 海面混响

3、海面散射强度

- (2) 与频率关系

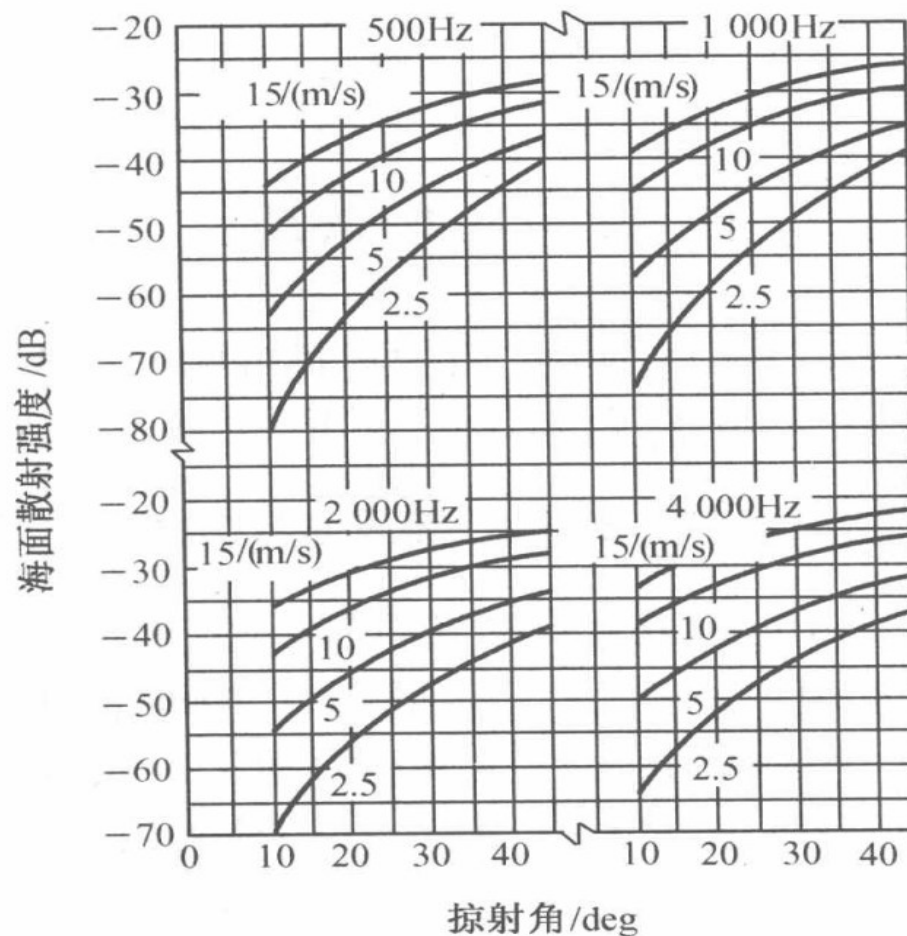
- 小掠射角角度时，具有较强的频率关系，散射强度为3dB/倍频程上升关系；
- 接近垂直入射时，此关系不明显。

- (3) 经验公式

- Chapman和Harris等人得到了计算海面反向散射强度的经验公式（风速：0~30节，频率：0.4kHz~6.4kHz）：

$$S_s = 3.3\beta \lg \frac{\theta}{30} - 42.4 \lg \beta + 2.6$$
$$\beta = 158 \left(v f^{\frac{1}{3}} \right)^{-0.58}$$

- 式中， v 为风速，单位节； θ 为掠射角，单位度； f 是频率，单位赫兹。
- 利用经验公式计算得到的海面散射强度；



- 海面散射强度值介于（-20~-60）dB之间，比体积散射强度（-70~-100 dB）大很多。

6.3 海面混响

4、海面散射理论

- (1) Echart理论

- 将海面看作随机不平整表面，混响为海面上次级辐射声源的贡献和，海面散射强度

$$S_s = -10 \lg 8\pi\alpha^2 + 2.17\alpha^{-2} \cot^2 \theta$$

- 海面波浪斜率的均方值

$$\alpha^2 = 0.003 + 5.12 \times 10^{-3} v$$

- $\theta > 60^\circ$ 与经验公式吻合较好

- (2) 光栅理论（未涉及风速和频率）

- Marsh等人提出光栅理论：

$$S_s = 10 \lg \left[\frac{\tan^4 \theta}{32} \frac{\omega^5 A^2(\omega)}{g^2} \right]$$

- 如果将海面作用看作衍射光栅，则海面波高功率谱为：

$$A^2(\omega) = 7.4 \times 10^{-3} g^2 \omega^{-5} \quad S_s = -36 + 40 \lg \tan \theta$$

- (3) 粗糙度描述理论

- 入射波波长 λ ，海面不平整的平均高度为 h ，声波掠射角为 θ ：

$$S_s = 10 \lg (fh \sin \theta)^{0.99} - 45.3$$

$$h = 0.0026 v^{5/2}$$

- **注意：由于海面散射的复杂性及易变性，以上介绍的理论都只在一定的范围内才能解释海上实际测量结果。**

目录

1. 海洋混响基本概念
2. 体积混响
3. 海面混响
4. 海底混响
5. 混响的统计特性
6. 混响的预报

6.4 海底混响

1、海底混响理论

• 海底混响形成

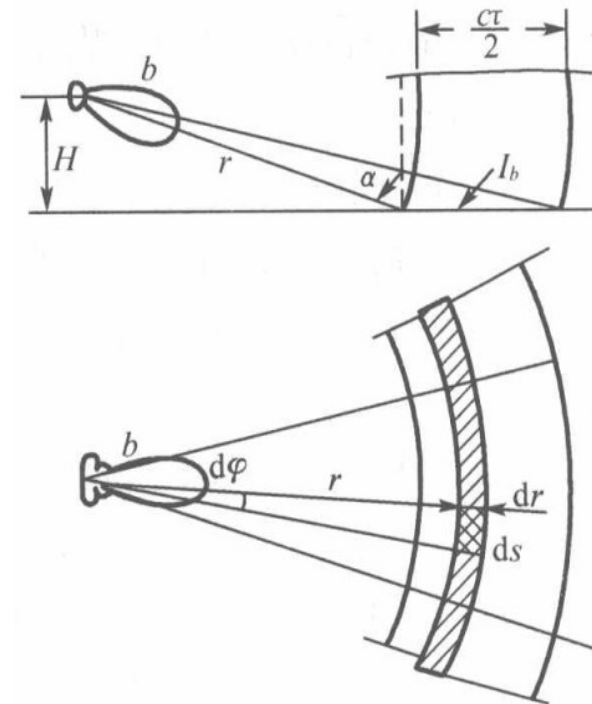
- 海底的起伏不平整特性、海底表面的粗糙度及存在于海底附近的各种散射体对声波的散射作用。

• 海底特性

- 属于界面混响，海底是具有复杂声学特性的界面，是声波的有效反射体，也是声波的有效散射体。

• 物理模型

- 海底散射几何关系如右图。收发合置换能器距离海底高度为 H ，它们指向性分别 $b'(\theta, \varphi)$, $b(\theta, \varphi)$ 。
- 根据实际情况 $H \ll r$ ，所以 $\theta \approx 0$ ，这使得反向散射过程与换能器垂直指向性基本无关，故 $b'(\theta, \varphi)$, $b(\theta, \varphi)$ 可近似为 $b'(0, \varphi)$, $b(0, \varphi)$



6.4 海底混响

1、海底混响理论

- 海底混响的散射声强为

$$I_{scat} = \int_A \frac{I_b}{r^4} S'_b(0, \varphi) b(0, \varphi) b'(0, \varphi) dA$$

- 散射强度 $S_b = 10 \lg(S'_b)$

- 散射微元 $dA \approx r \frac{c\tau}{2} d\varphi$

- 带入后的散射声强为

$$I_{scat} = \frac{I_b}{r^4} r S'_b \frac{c\tau}{2} \int_0^{2\pi} b(0, \varphi) b'(0, \varphi) d\varphi$$

- 用一个理想指向性图 Φ 替代收发组合的指向性束宽:

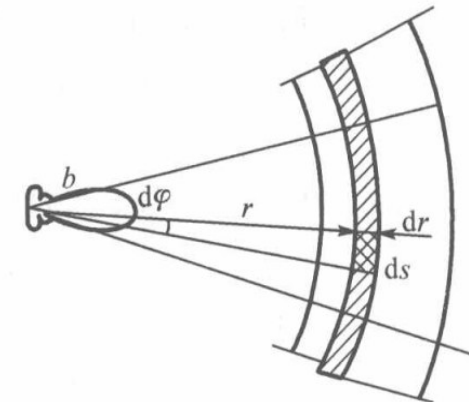
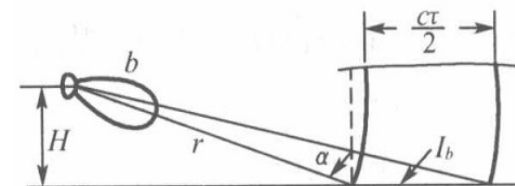
$$\int_0^{2\pi} b(0, \varphi) b'(0, \varphi) d\varphi = \int_0^{\Phi} 1 \times 1 d\varphi = \Phi$$

- 海底混响的散射声强为

$$I_{scat} = \frac{I_b}{r^4} r S'_b \frac{c\tau}{2} \Phi$$

- 变化规律:

- 海底散射声强度正比于发射声强、发射声信号脉冲宽度、收-发组合指向性束宽;
- 海底散射声强度和距离的三次方成反比, 即随时间的三次方衰减。



6.4 海底混响

1、海底混响理论

- 海底混响的等效平面波混响级表达式:

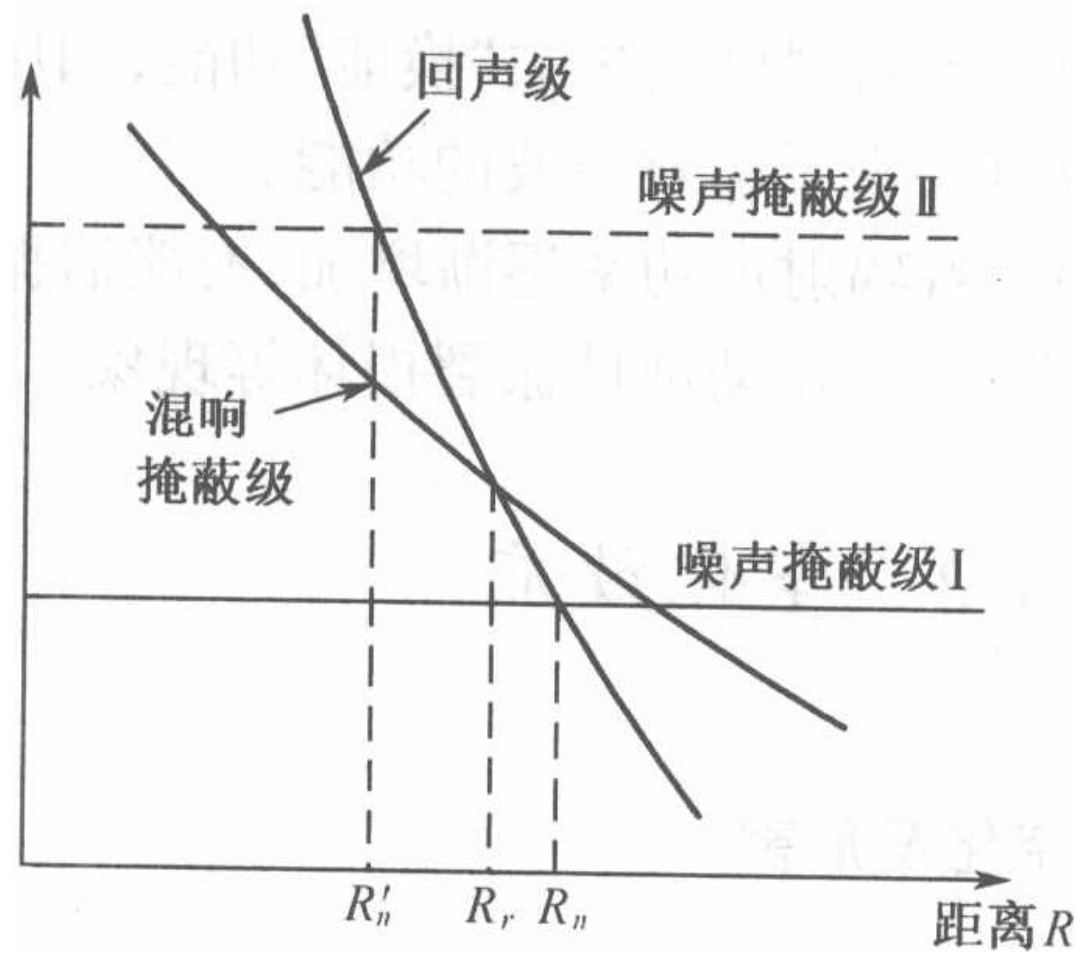
$$RL = SL + S_b - 40 \lg r + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$

- 海面混响的等效平面波混响级表达式:

$$RL = SL + S_s - 40 \lg r + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$

- 体积混响的等效平面波混响级表达式:

$$RL = SL + S_v - 40 \lg r + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r^2 \Psi \right)$$



6.4 海底混响

2、散射声强度随时间衰减

- 根据等效平面波混响级公式：
 - 体积混响散射声强度随时间2次方衰减；
 - 海面混响和海底混响（界面混响）声强度随时间3次方衰减。
- 混响能量特性（《海洋混响的统计特性》）：
 - 体积混响的能量随时间的2次方衰减；
 - 海面混响的能量随时间的3次方衰减；
 - 海底混响的能量随时间的4次方衰减。

6.4 海底混响

3、海底散射强度 S_b 和 S'_b

- 海上实测数据表明，海底散射强度主要受海底底质、掠射角和声波频率等因素影响。

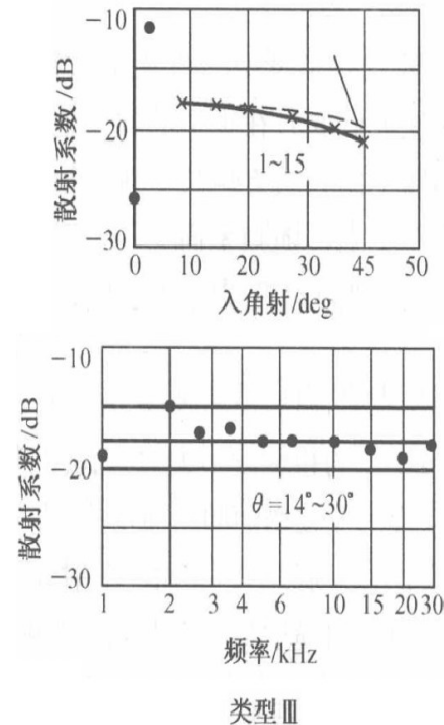
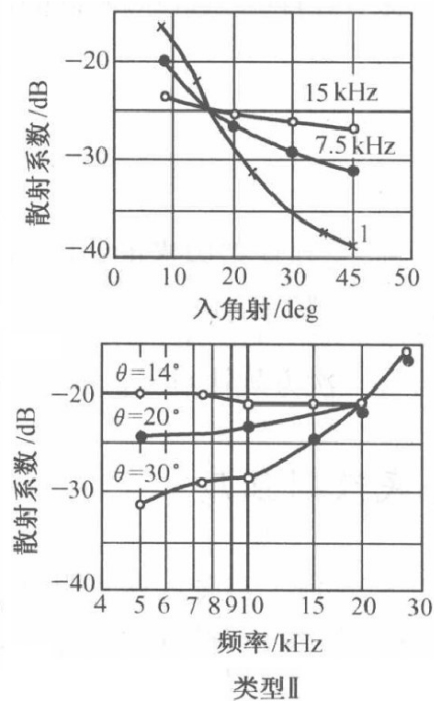
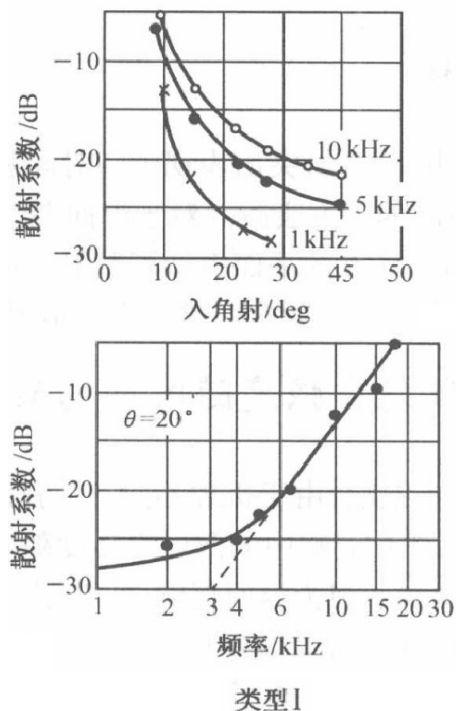
(1) 随海底粗糙度、声波频率的变化

- 粗糙度不大海底（泥浆底或砂底）：在很宽频率范围内，散射强度随频率以3dB/倍频程增大，即随频率一次方增长；
 - ✓ 原因：粗糙度小于波长时，散射强度随频率增大。
- 粗糙度大海底（岩石、砂和岩石混合海底、贝壳海底）：散射强度基本上与频率基本无关。
 - ✓ 原因：粗糙度大于波长，海底反向散射与频率无关。

6.4 海底混响

3、海底散射强度 S_b 和 S'_b

- 由实测海底散射强度随频率变化，将海底粗糙度大致分三类：
- ✓ I 类为深海平原：表面粗糙度与入射声波波长相比拟，其散射强度随频率增长，且变化曲线斜率较陡；
- ✓ III海底山脉：在1~30kHz频率范围内，散射强度与频率没有明显关系，可用Lambert定律描述；
- ✓ II 介于以上两者之间海底。



6.4 海底混响

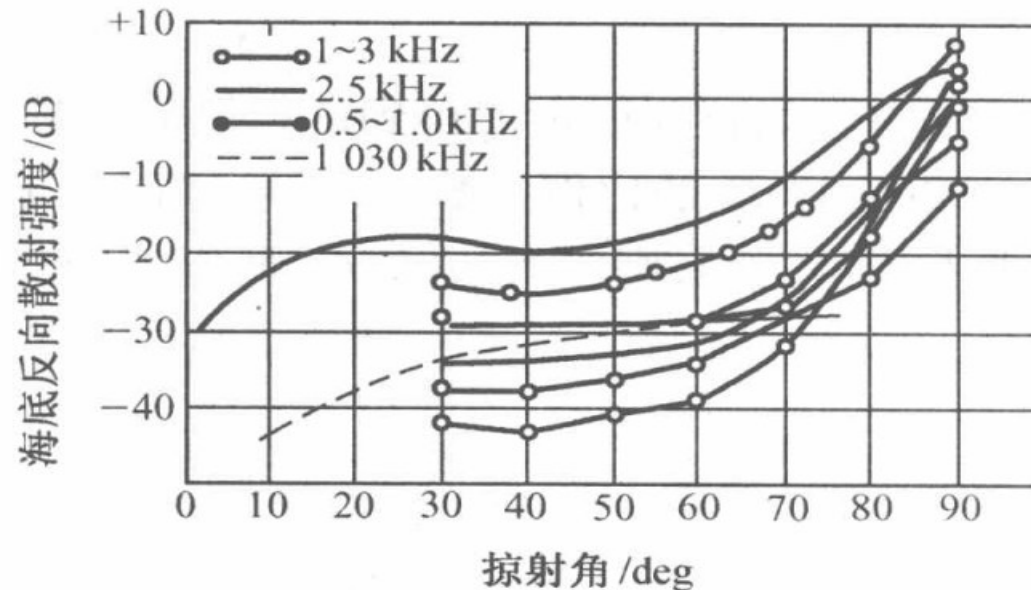
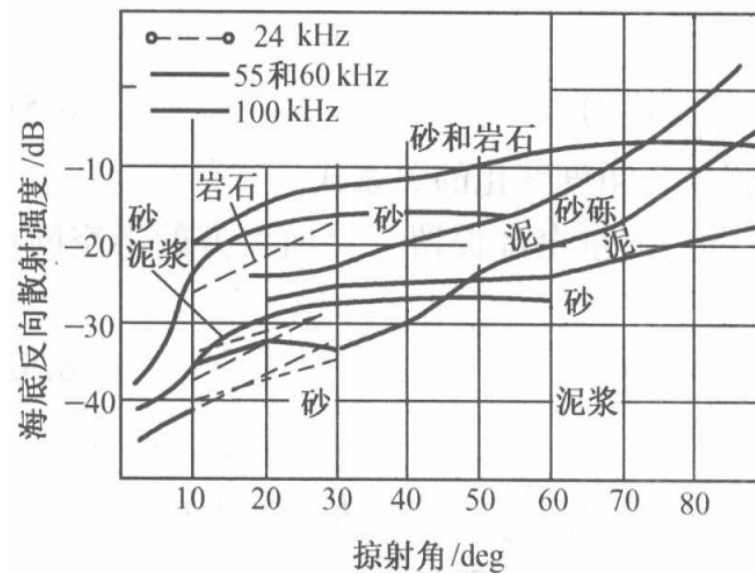
3、海底散射强度 S_b 和 S'_b

(2) 随海底底质的变化

- 不同海底底质散射强度值随频率、掠射角变化（在24~100kHz）：
- 岩石、砂质海底的散射强度大于淤泥、泥浆海底的散射强度；
- 随着掠射角变大，海底散射强度也变大。

(3) 随声波掠射角的变化

- 低频、深海测得的海底散射强度随掠射角变化曲线：
- 海底散射强度远大于海面散射强度和体积散射强度。

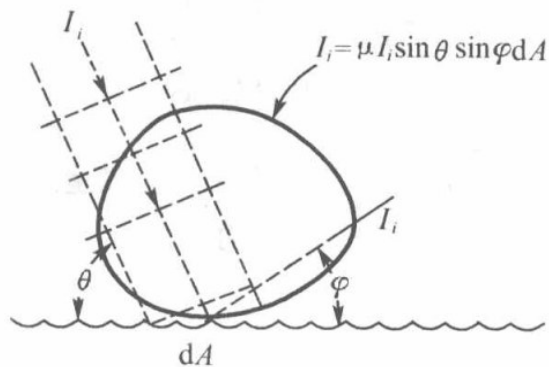
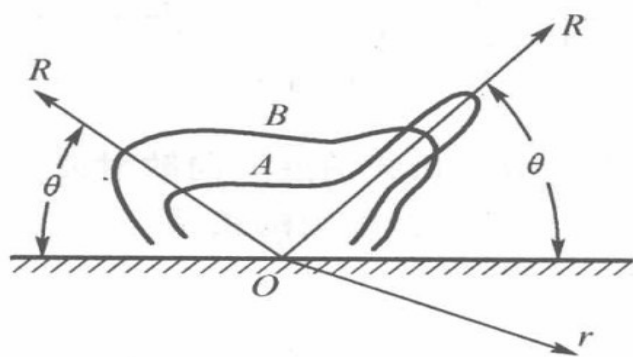


6.4 海底混响

3、海底散射强度 S_b 和 S'_b

(4) 关于海底反向散射的理论解释

- 产生海底反向散射的主要原因是海底的起伏不平整性及表层的粗糙度；
- 海底对声波的散射作用的本质是将投射到海底的声能量在空间中进行了重新分配；
—— A 为反射性能较好的平滑海底， B 为产生散射的粗糙海底。



- 强粗糙面上的散射问题可用兰伯特（Lambert）定律描述——入射声功率被散射至空间各个方向上，每个方向散射声强正比于该方向的正弦

$$I_s = \mu I_i \sin \theta \sin \varphi dA$$

- 散射强度

$$S_b = 10 \lg \mu + 10 \lg \sin \theta \sin \varphi$$

- 反向散射强度

$$S_b = 10 \lg \mu + 10 \lg \sin^2 \theta$$

- 设声能量全部保留在界面上方的半空间，则：

$$\mu = 1/\pi$$

$$S_b = -5 + 10 \lg \sin^2 \theta$$

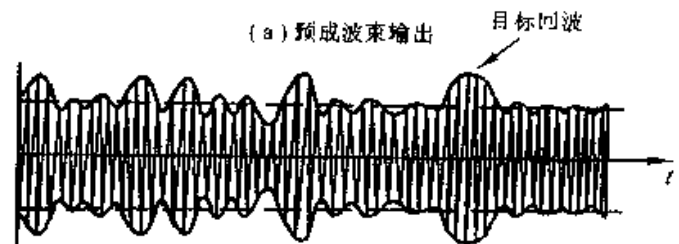
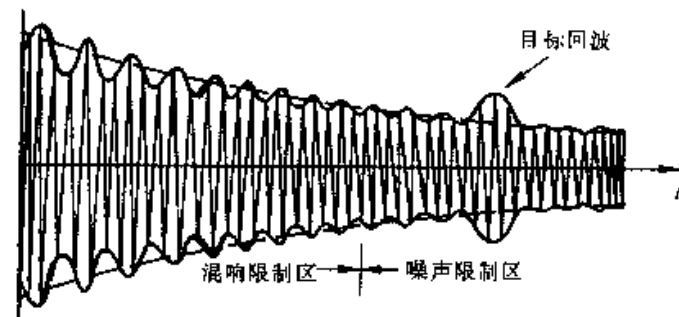
6.5 混响的统计特性

- 混响是存在海洋中的**大量不均匀性**对声波的散射所形成的；
- 不均性在海洋中的分布是无规的；
- 每个不均匀性的散射声波的相位是随机的；
- 混响信号的平均强度是随时间衰减的；
- 混响是非平稳的随机过程，其均值和方差是随时间变化的。

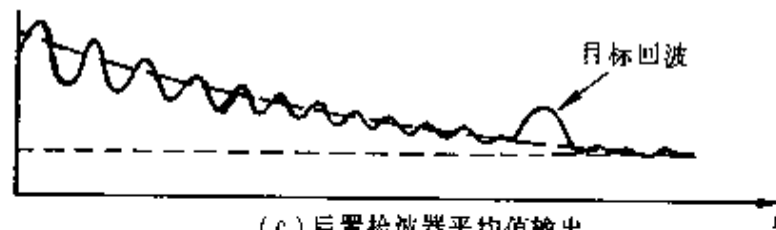
6.5 混响的统计特性

1、混响的平稳化处理

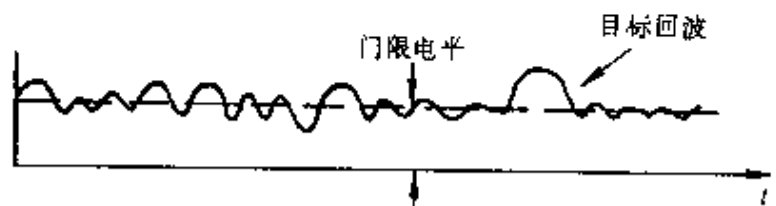
- **平稳化处理**：将非平稳随机过程变为平稳随机过程，使混响信号的均值或方差平稳化；
- **动态范围压缩和归一化技术**
 - 动态范围压缩通常指压缩接收机的输出信号范围，使其适应输入信号的大范围；
 - 归一化通常指使接收机输出背景均匀。
 - 经典归一化技术：自动增益控制、时间增益控制、对数放大器等。
- 通过计算混响的缓慢时变包络作为幅度归一化权系数进行补偿处理，使混响信号的均值平稳化。



(a) 预成波束输出



(c) 后置检波器平均值输出



(d) 第二次AGC的输出

6.5 混响的统计特性

2、混响的分布函数及平均起伏率

(1) 混响瞬时值分布规律

- 设海水中的散射体是离散分布的，第 i 个散射体产生散射声的时刻为 t_i 、散射声的振幅为 a_i ，发射信号波形为 $v(t)$ 。

- 时刻 t 的混响信号可表示为：

$$V(t) = \sum_{i=1}^n a(t_i) v(t - t_i)$$

- 假设散射信号波形与入射声信号波形一致，每个散射波的相位在 $0 \sim 2\pi$ 内随机取值。
- 根据中心极限定理，混响瞬时值 V 满足**正态分布规律**，概率密度为

$$f(V) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_v} e^{-\frac{V^2}{2\sigma_v^2}}$$

必要假设

- 任何一个散射体散射波对混响的贡献相同；
- 对混响有贡献的散射体的数量足够多。

浅海波导中宽带信号海底混响其他可能概率密度函数

- **瑞利分布：** $f(x) = \frac{2x}{\lambda} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}$
- **对数正态分布：** $f(x) = \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi}\lambda} \exp\left(-\frac{\beta + \alpha + \lg x}{2}\right)^2$
- **威布尔分布：** $f(x) = \alpha\beta x^{\beta-1} \exp(-\alpha x^\beta)$
- **K分布：** $f(x) = \frac{4}{\sqrt{\alpha}\Gamma(v)} \left(\frac{x}{\sqrt{\alpha}}\right)^v K_{v-1}\left(\frac{2x}{\sqrt{\alpha}}\right)$

6.5 混响的统计特性

2、混响的分布函数及平均起伏率

(2) 混响振幅分布规律 (混响曲线包络)

- 将混响表示为如下形式:

$$V(t) = E(t) \cos[\omega t + \varphi(t)]$$

- 证明:** 凡是由大量幅度几乎相同, 相位在 $0 \sim 2\pi$ 内均匀分布的信号叠加后得到的信号, 其振幅服从**瑞利分布**。

- 混响振幅的概率密度函数为

$$f(E) = \frac{E}{\sigma_V^2} e^{-\frac{E^2}{2\sigma_V^2}}$$

- 其中 σ_V^2 是混响 $V(t)$ 的方差

利用Rayleigh分布, 可以得到 $E(t)$ 的下列性质:

- 平均值(Mean):

$$\bar{E} = \int_0^\infty E \cdot f(E) dE = \int_0^\infty \frac{E^2}{\sigma_V^2} e^{-\frac{E^2}{2\sigma_V^2}} dE = \sigma_V \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

- 均方值(2nd Moment), 即平均功率:

$$\overline{E^2} = \int_0^\infty E^2 \cdot f(E) dE = 2\sigma_V^2$$

- $J = E^2$ 的概率密度函数 (功率的pdf) :

$$f(J) = \left(\frac{1}{2\sigma_V^2} \right) \exp\left(-\frac{J}{2\sigma_V^2} \right)$$

- 起伏率:

$$\eta = \left[\frac{\overline{E^2} - (\bar{E})^2}{(\bar{E})^2} \right]^{1/2} \times 100\% \approx 52\%$$

混响过程围绕其平均衰减曲线作随机起伏, 且起伏率比较大。

6.5 混响的统计特性

2、混响的分布函数及平均起伏率

(2) 混响振幅分布规律 (混响曲线包络)

实测结果表明:

- 单纯体积混响和海面混响符合瑞利分布;
- 浅海混响振幅向右偏离瑞利分布, 起伏率低于理论值;

原因: (Partially Saturated vs. Fully Saturated)

- 单位体积内散射体数目不够多, 则单位时间内到达接收点散射声数目较少, 混响瞬时值不能很好遵循正态分布, 混响信号振幅分布偏离瑞利分布, 起伏率会低于理论值。
- 某些个别强散射分量或有规分量参与信号叠加, 混响信号振幅遵循广义瑞利分布。

3、混响振幅的分布函数

海面附近低频混响声可能的概率密度函数:

- 瑞利分布
- 瑞利混合分布
- 泊松瑞利分布
- 诶奇沃思分布
- 威布尔分布
- K分布
- 对数正态分布

6.5 混响的统计特性

4、混响的相关特性

(1) 实测结果:

- 海底混响垂直方向具有强相干性;
- 体积混响垂直方向具有弱相干性。

(2) 空间相关性

- 球壳内散射体是各自独立的, 假设接收系统为窄带接收, 则两个水听器接收到散射波声压为:

$$V_1(t) = A \sin \omega t$$

$$V_2(t) = A \sin \omega \left(t - \frac{D}{c} \right)$$

- 当散射体到水听器的距离 r 远大于水听器间距 l 时, 则有:

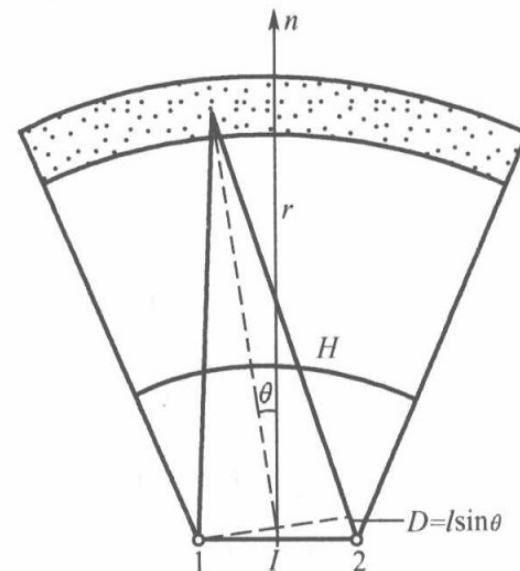
$$D \approx l \sin \theta$$

$$\begin{aligned} V_2(t) &= A \sin \omega \left(t - \frac{l \sin \theta}{c} \right) \\ &= A \sin \omega (t - \tau) \end{aligned}$$

- V_1 和 V_2 之间的相关函数 K 和关系数 R 为:

$$K(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T V_1(t) V_2(t - \tau) dt$$

$$R(\tau) = \frac{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T V_1(t) V_2(t - \tau) dt}{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T V_1^2(t) dt}$$



6.5 混响的统计特性

4、混响的相关特性

(2) 空间相关性

$$R(\tau) = \frac{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T V_1(t) V_2(t - \tau) dt}{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T V_1^2(t) dt}$$

$$V_1(t) = A \sin \omega t$$

$$V_2(t) = A \sin \omega \left(t - \frac{D}{c} \right) = A \sin \omega \left(t - \frac{l \sin \theta}{c} \right)$$

- 上式中 $\tau = D/c$ ，同时取 $\omega T = \pi$ ，联立上面式子

$$R(\tau) = \frac{\cos(kl \sin \theta) \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \omega t dt}{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \omega t dt} = \cos(kl \sin \theta)$$

- 所有散射元作用的相关系数 R ：

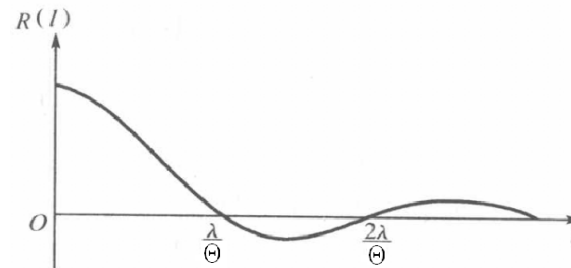
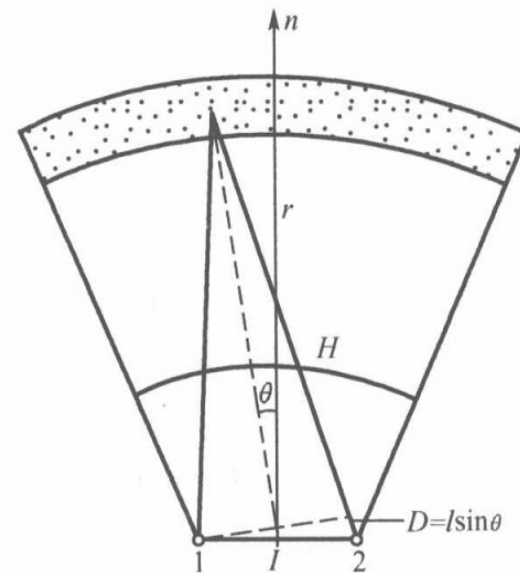
$$R_{\text{总}} = \frac{1}{n} \sum \cos(kl \sin \theta)$$

- 如果水听器水平指向性开角为 Φ ，并且 $\theta \leq \Phi$ ，则：

$$\sin \theta \approx \theta$$

$$R_{\text{总}} = \frac{1}{\Theta} \int_{-\Theta/2}^{\Theta/2} \cos(kl \theta) d\theta = \frac{\sin \frac{\pi l}{\lambda} \Theta}{\frac{\pi l}{\lambda} \Theta} \neq 0$$

- 混响空间相关系数随间距 l 振荡衰减形式；
- 混响空间相关系数与频率有关。



6.5 混响的统计特性

5、频率分布

- **混响频谱展宽：** 正弦填充脉冲声呐的混响在频率上与发射频率不完全相吻合，在频率两侧都有频移，散开成一频带。
- **产生的原因：**
 - 舰艇运动和散射体运动的多普勒效应引起的，有“有正频率”和“负频率”；
 - 发射脉冲本身有一定的频宽；
——发射脉冲宽度为 τ 时，其频宽近似为 $1/\tau$

6.6 混响预报

1、混响预报要点

- (1) 确定设备性能及其环境参数;
- (2) 确定主要混响干扰类型;
- (3) 计算等效平面波混响级;
- (4) 短程混响预报;
- (5) 远程混响预报;
- (6) 关于混响的基本假定是否满足;
- (7) 必要时计入海水介质的声吸收。

2、目标探测的信混比

- 信混比：混响对接收信号干扰程度的一种相对度量。
- 被探测目标的回声信号级和信混比

$$S/R = EL - RL$$

$$EL = SL - 2TL + TS$$

$$RL = SL + S_s - 40 \lg r + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$
$$RL = SL + S_v - 40 \lg r + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r^2 \Psi \right)$$

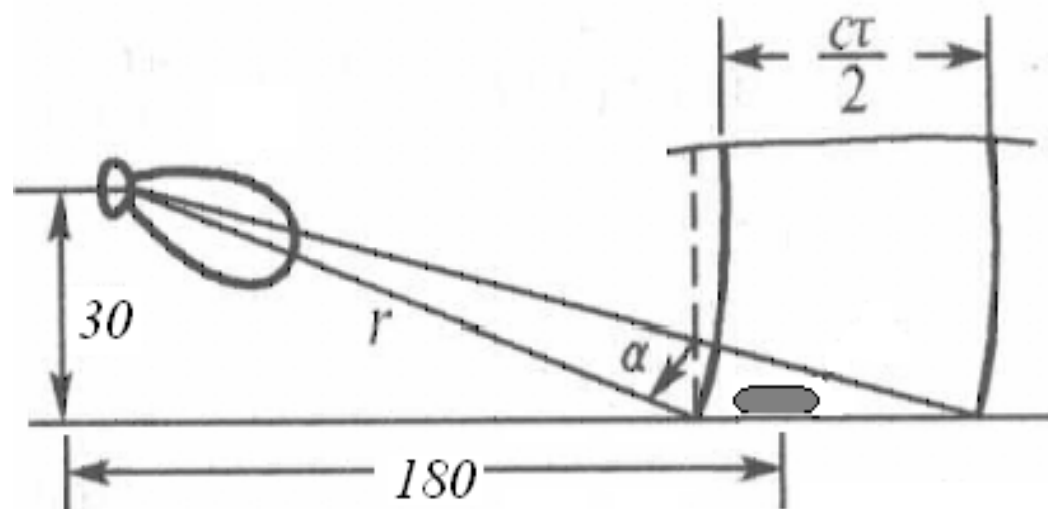
$$S/R = TS - S_{b,s} - 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$

$$S/R = TS - S_v - 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r^2 \Psi \right)$$

6.6 混响预报

3、混响预报实例

- 设声纳工作频率为 55kHz ，声源级为 120dB ，发射脉冲宽度 10ms ，收发合置换能器为 0.3m 长的水平线阵，置于淤泥海底上方 30m 处，求声呐与沉底目标水平距离为 180m 时的海底等效平面波混响级。



6.6 混响预报

3、混响预报实例

- 混响为海底混响，等效平面波混响级为：

$$RL = SL - 40 \lg r + S_b + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$

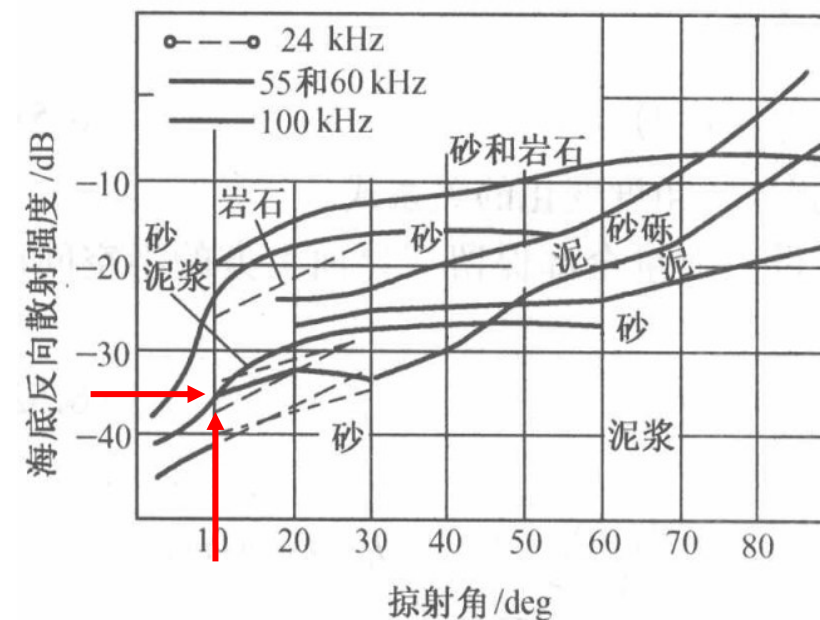
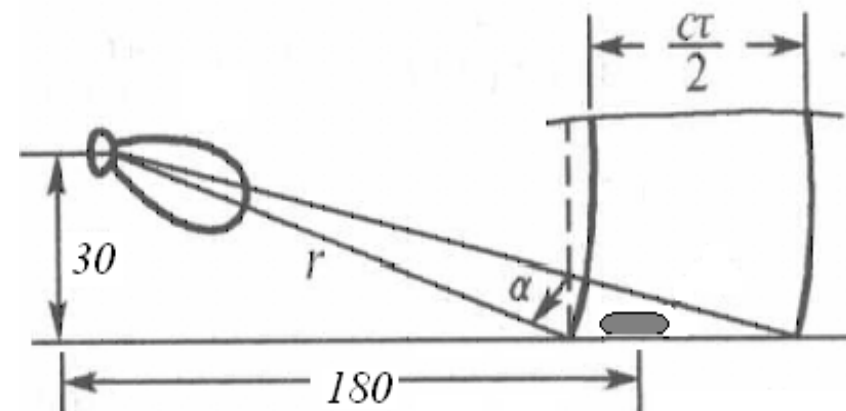
- 斜距和声波在的海底掠射角：

$$r = \sqrt{30^2 + 180^2} = 182.5m$$

$$\theta = \arcsin \frac{30}{182.5} = 9.5^\circ$$

- 海底散射强度：

$$S_b = -35dB$$



6.6 混响预报

3、混响预报实例

- 等效波束宽度（表6.3）：

$$10\lg \Phi = 10\lg \frac{\lambda}{2\pi l} + 9.2 = -9.2dB$$

$$\Phi = 0.12rad = 6.9^\circ$$

- 对混响有贡献的海底散射面积：

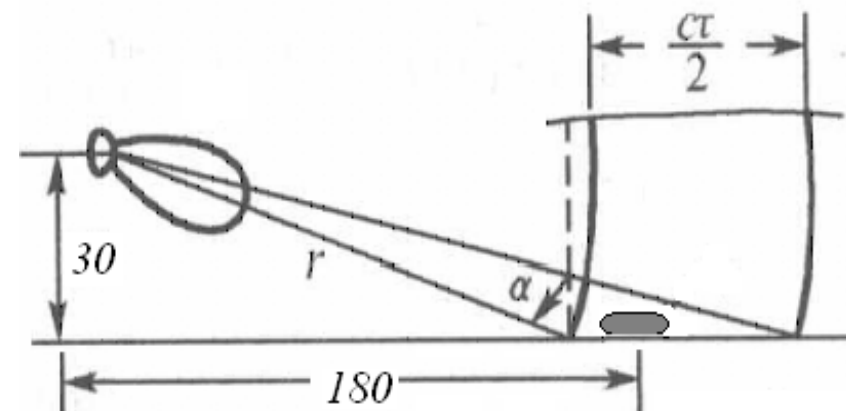
$$A = \frac{c\tau}{2} r \Phi = 164.4m^2 \quad 10\lg A = 22.16$$

- 等效平面波混响级

$$RL = SL - 40\lg r + S_b + 10\lg A = 66.75dB$$

- 若被探测目标为半径1m的沉底刚性球，则目标强度为

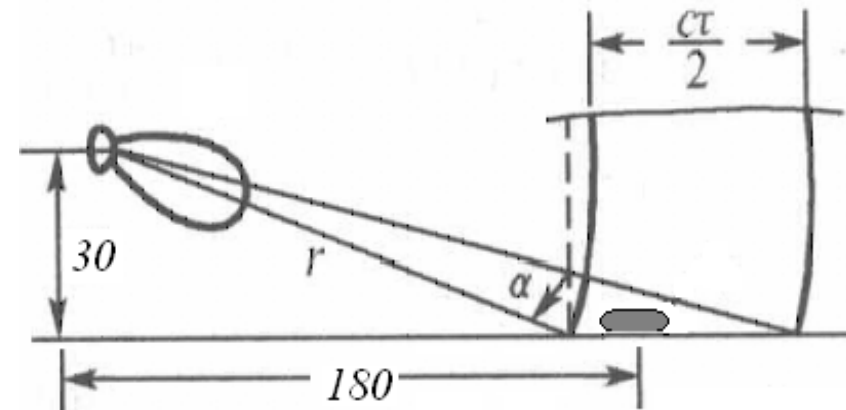
$$TS = 10\lg \frac{a^2}{4} = -6dB$$



6.6 混响预报

3、混响预报实例

- 信混比 $S/R = TS - S_b - 10\lg A = 6.8dB$
- 为了提高信混比，需降低对混响有贡献的海底散射面积，所以需将换能器的方向性开角做得更加尖锐，声脉冲宽度也可适当变窄。



$$\Phi = 1^\circ$$

$$S/R = TS - S_b - 10\lg A = 15.1dB$$

$$\tau = 5ms$$

$$S/R = TS - S_b - 10\lg A = 9.8dB$$

$$\Phi = 1^\circ \quad \tau = 5ms$$

$$S/R = TS - S_b - 10\lg A = 18.1dB$$

6.6 混响预报

3、混响预报实例2

- 设在等声速水层中有一收发合置声呐系统，声源级为 $SL = 150dB$ ，工作频率 $f = 50kHz$ ，脉冲宽度为 $\tau = 1.0ms$ ，等效立体角束宽为 $\Phi = 0.2 rad.$ ；体积散射强度为 $S_v = -35dB$ ，介质吸收系数 $\beta = 0.036f^{1.5} dB/km$ （ f 单位为 kHz ，声波为球面扩展）。求：
 - (1) 距离 $500 m$ 处的体积混响级；
 - (2) 若系统信混比为 $3dB$ 时发现目标，则系统能否发现位于 $500 m$ 处的半径为 $2m$ 的刚性球；
 - (3) 若系统不能发现，则系统应采取什么措施，使系统在混响背景上检测到刚球的回波信号。

6.6 混响预报

3、混响预报实例2

- 传输损失

$$TL = 20 \lg r + \beta r \times 10^{-3} = 60.34 dB$$

- 海洋体积的等效平面波混响级

$$RL = SL - 2TL + S_v + 10 \lg \frac{c\tau}{2} r^2 \Phi = 40.1 dB$$

- 目标散射强度

$$TS = 10 \lg \frac{a^2}{4} = 10 \lg \frac{2^2}{4} = 0 dB$$

- 回声信号级

$$EL = SL - 2TL + TS = 150 - 2 \times 60.34 + 0 = 29.3 dB$$

- 信混比

$$\begin{aligned} ER &= EL - RL \\ &= 29.3 - 40.1 = -10.8 dB \end{aligned}$$